

ANTHONY FREDDY CALDAS GODOY

INT058

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3624402494

Fecha de entrega

8 ago 2026, 10:55 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

8 ago 2026, 10:57 a.m. GMT-5

Nombre del archivo

1048_ANTHONY_FREDDY_CALDAS_GODOY_INT058_27667_942215631.pdf

Tamaño del archivo

144.7 KB

9 páginas

3042 palabras

17.034 caracteres

26 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



8 Sólo generado con IA 26%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina la transcripción reversa del ARN viral a ADN complementario con la amplificación cuantitativa de este en tiempo real. En la vigilancia de aguas residuales, se detecta material genético de un virus de ARN y se estima la señal mediante el ciclo de cuantificación (Cq) mediante la concentración calculada a partir de curvas estándar. Su uso fue central desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales y sigue siendo el paso que confirma la presencia viral ([Ahmed y cols., 2020](#)); en la PTAR Quitumbe, los valores de Cq sirvieron además para seleccionar las muestras que avanzaron a secuenciación ([Mejía Calle, 2024](#)).

En matrices ambientales, el ensayo requiere controles que respalden su interpretación. Los controles negativos detectan contaminación, los positivos verifican el desempeño del ensayo, los controles de recuperación evalúan las pérdidas durante el procesamiento y los marcadores de normalización corrigen las variaciones por dilución y carga de sólidos. [Hughes y cols. \(2022\)](#) aplicaron este esquema en su análisis de RSV en sólidos sedimentados, donde incorporaron controles de recuperación, evaluación de inhibición y normalización con PMMoV.

Las principales limitaciones en aguas residuales surgen de los inhibidores de amplificación, la degradación del ARN y las cargas virales cercanas al límite de detección. [Mejía Calle \(2024\)](#) observó en la PTAR Quitumbe que las muestras con Cq tardíos rindieron menos en la secuenciación, lo que vincula de forma directa la carga detectada por RT-qPCR con la posibilidad de recuperar información genómica útil. Por esta razón, la detección molecular se interpreta junto con los controles de calidad y las características del flujo de procesamiento de cada muestra ([Parkins y cols., 2023](#)).

PCR múltiple. La PCR múltiple amplifica varios blancos genéticos en una misma reacción o en un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral permite detectar distintos patógenos, diferenciar subgrupos o generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma, lo que reduce el costo y el tiempo de procesamiento y puede realizarse con equipamiento de laboratorio estándar ([Le y cols., 2025](#)).

En la secuenciación dirigida, los paneles de amplicones solapados aumentan la probabilidad de recuperar el genoma a partir de ARN degradado o de escasa abundancia. [Child y cols. \(2023\)](#) compararon métodos metagenómicos y dirigidos para virus humanos en aguas residuales y observaron que la secuenciación por PCR de amplicones generó mayor cobertura de virus específicos que la metagenómica shotgun en muestras dominadas por material bacteriano. Para RSV, [Le y cols. \(2025\)](#) aplicaron un panel de 39 amplicones solapados de aproximadamente 550 pb mediante secuenciación Nanopore y análisis automático.

Un resultado positivo con Cq tardío requiere cautela cuando la carga es baja o la matriz contiene inhibidores que suprimen la amplificación ([Parkins y cols., 2023](#)), y un resultado negativo puede reflejar ausencia del blanco o una unión deficiente de los cebadores a un ARN degradado ([Child y cols., 2023](#)). Los sesgos de amplificación favorecen además ciertas regiones o linajes y afectan la representación de las variantes minoritarias, un efecto que [Mejía Calle \(2024\)](#) asoció con los cambios de cebadores en Quitumbe.

Secuenciación y caracterización genómica

La secuenciación de Sanger, o de primera generación, lee un solo fragmento por reacción con una longitud útil de unos 700 a 900 pares de bases, y durante décadas fue el estándar de la secuenciación de ADN ([Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024](#)). La secuenciación de nueva generación (NGS), en cambio, ejecuta de millones a miles de millones de reacciones en paralelo y reconstruye las lecturas por bioinformática contra un genoma de referencia ([Dash y cols., 2024](#)). Ese carácter masivo —la secuenciación profunda— aporta una ventaja decisiva para las aguas residuales, ya que detecta variantes a frecuencias alélicas más bajas que Sanger, es decir, los linajes minoritarios que coexisten en una muestra que mezcla los genomas de muchos individuos ([Dash y cols., 2024](#)). Según la longitud de lectura, la NGS se divide en tecnologías de segunda generación, de lecturas cortas, y de tercera generación, de lecturas largas en tiempo real ([Dash y cols., 2024](#)); la secuenciación por nanoporos pertenece a esta última.

Nanopore (ONT). La secuenciación de Oxford Nanopore Technologies (ONT) mide los cambios de corriente eléctrica generados cuando una molécula de ácido nucleico atraviesa un na-

noporo, y produce lecturas largas en tiempo real en dispositivos portátiles como el MinION, útiles para la vigilancia genómica de brotes y de muestras ambientales en contextos con infraestructura variable (Dash y cols., 2024).

Esta plataforma se ha aplicado a los tres virus de interés. En la PTAR Quitumbe permitió asignar linajes de SARS-CoV-2 a partir de muestras pasivas y observar variantes de Ómicron en el contexto local (Mejía Calle, 2024). En poliovirus, Klapsa y cols. (2022) generaron secuencias de genoma completo con protocolos Nanopore que establecieron el vínculo genético entre los aislamientos del alcantarillado de Londres, y Shaw, Cooper, y cols. (2022) argumentaron su potencial para acortar la confirmación de brotes. En RSV, Le y cols. (2025) recuperaron genomas completos con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL.

La principal consideración técnica de esta tecnología es su tasa de error cruda, superior a la de las plataformas de lectura corta. El control de calidad, la generación de consenso y la selección adecuada de referencias reducen el impacto de esos errores (Dash y cols., 2024). En aguas residuales estos pasos cobran mayor peso por la presencia de mezclas virales, ARN fragmentado y cobertura desigual entre amplicones (Child y cols., 2023).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La variabilidad genética viral documenta la transmisión y el reemplazo de linajes. En SARS-CoV-2, la vigilancia genómica de aguas residuales identifica variantes prevalentes y estima mezclas de linajes en la comunidad que está conectada al alcantarillado (Crits-Christoph y cols., 2021; Karthikeyan y cols., 2022). En RSV, la clasificación por subgrupos y clados depende de las referencias adecuadas para evitar asignaciones incompletas (Le y cols., 2025). En poliovirus, la comparación de la región VP1 y de genomas completos distingue las cepas Sabin-like de las derivadas de vacuna y reconstruye los vínculos entre eventos de detección ambiental (Klapsa y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

En aguas residuales, la caracterización genómica revela qué variantes presentan una señal positiva de naturaleza poblacional, ya que una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos y de distintos estados de infección. Crits-Christoph y cols. (2021) solo recuperaron genomas de consenso completos —cobertura superior al 99 %— en 7 de 22 muestras de alcantarillado, y únicamente con Cq inferior a 33, con el SARS-CoV-2 entre el 0 y el 14 % de las lecturas.

Para repartir esa mezcla en linajes, Karthikeyan y cols. (2022) desarrollaron Freyja, que estima la abundancia de cada uno a partir de sus mutaciones definitorias y solo procesa muestras por encima del 70 % de cobertura; la carga baja, el ARN fragmentado y los inhibidores generan profundidades desiguales entre amplicones, que Freyja compensa ponderando la profundidad para no sobrerrepresentar los linajes minoritarios.

Herramientas de análisis bioinformático

El análisis bioinformático parte de las lecturas crudas, recorta los adaptadores y descarta las de baja calidad, y luego mapea el resto contra un genoma de referencia —con alineadores como BWA o Bowtie— o lo ensambla de novo para llamar las sustituciones e inserciones o deleciones que definen cada variante (Dash y cols., 2024). En aguas residuales ese flujo trabaja sobre una mezcla de linajes más diversa que la de una muestra clínica —Karthikeyan y cols. (2022) midieron una diversidad genética significativamente mayor— y sobre ARN fragmentado y de cobertura desigual, lo que condiciona las herramientas y los umbrales de cada paso (Child y cols., 2023).

Procesamiento de secuencias. El procesamiento parte del demultiplexado, que separa las lecturas de cada muestra por sus índices i7 e i5 de ocho bases, y sigue con el recorte de adaptadores, el filtrado por calidad y el mapeo o ensamblaje del consenso (Dash y cols., 2024). En Oxford Nanopore, el basecalling traduce la señal de corriente —el «squiggle», con cinco a siete nucleótidos dentro del poro a la vez— y arrastra una tasa de error cruda mayor que la de Illumina, sobre todo en homopolímeros, que solo baja del 1 % con las celdas R10.4 y el kit Q20+; por eso su control se apoya en la longitud de lectura y en el consenso (Dash y cols., 2024). Illumina, en cambio, genera lecturas cortas pareadas de unas 150 bases por extremo con baja tasa de error por mala incorporación de bases, y su control se concentra en la calidad por base (Dash y cols., 2024).

En aguas residuales los genomas virales llegan fragmentados y en mínima proporción frente al fondo bacteriano, y el método de secuenciación decide cuánto se rescata. Child y cols. (2023) lo cuantificaron. La metagenómica shotgun, con 303 millones de lecturas por muestra, asignó menos del 0,6 % a virus y el 99,6 % a bacterias, mientras que la PCR dirigida por amplicones recuperó el 86 % del genoma de un enterovirus D68 que la shotgun no había detectado pese

a esa profundidad. El antecedente de la PTAR Quitumbe reproduce ese límite, ya que la asignación de linajes de SARS-CoV-2 se logró en las muestras de Cq bajo y las de baja carga quedaron fuera desde la selección (Mejía Calle, 2024). Comparar resultados entre fechas o patógenos exige entonces registrar los metadatos de cada análisis —punto y fecha de muestreo, volumen recolectado y versión de bases de datos y herramientas—, sin los que la interpretación pierde fiabilidad (Parkins y cols., 2023).

Caracterización genética. La caracterización genética de una entidad infecciosa utiliza herramientas de asignación de linajes, comparando lecturas o consensos obtenidos en la secuenciación, con bases de datos de referencia actualizadas. Freyja es una herramienta bioinformática que estima proporciones de variantes de un virus en muestras mixtas (Karthikeyan y cols., 2022). En la PTAR Quitumbe, se usó este software para asignar linajes de Ómicron a partir de datos ambientales (Mejía Calle, 2024). Crits-Christoph y cols. (2021) identificaron variantes prevalentes en aguas residuales de la región cuando la cobertura permitió recuperar genomas de consenso completos. La distinción entre variantes se apoya en los sitios que presentan mutaciones características, que las herramientas de deconvolución como Freyja emplean para estimar su proporción (Karthikeyan y cols., 2022).

En RSV, la caracterización genética distingue RSV-A y RSV-B y selecciona referencias compatibles con el subgrupo predominante; por ejemplo, Le y cols. (2025) desarrollaron RSVTyper, que es una herramienta que genera la detección automática del subgrupo y la selección de referencia del virus. En poliovirus, la identificación se apoya en la diferenciación intratípica y en la secuenciación de la región VP1 para reconocer cepas relacionadas o derivadas de vacuna (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). En muestras ambientales donde hay mezcla de genomas, la detección de una variante minoritaria depende de la cobertura del genoma o de las regiones diagnósticas (Child y cols., 2023); el uso de controles bioinformáticos ayuda a reducir los reportes engañosos por error de secuenciación o contaminación cruzada (Dash y cols., 2024).

Interpretación de resultados y limitaciones. Una señal positiva indica presencia de material genético compatible con el blanco analizado, pero su magnitud varía por los determinantes

de la matriz utilizada, de modo que las tendencias y las comparaciones de resultados de las muestras obtenidas bajo condiciones similares son más informativas que las lecturas aisladas (Parkins y cols., 2023; Hughes y cols., 2022).

Las limitaciones genómicas se centran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación. Child y cols. (2023) documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas virales sin enriquecimiento previo, y que los métodos dirigidos aumentan la cobertura del microorganismo, pero se debe tener conocimiento previo del genoma de este. En la PTAR Quitumbe, las muestras con Cq tardíos tuvieron menor éxito de secuenciación y los cambios de cebadores afectaron la asignación de linajes (Mejía Calle, 2024). Una planta de tratamiento representa a una población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a barrios o grupos específicos requiere diseños y metadatos adicionales (Parkins y cols., 2023; Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local de vigilancia ambiental proviene del antecedente de SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe, donde Mejía Calle (2024) identificó linajes de Ómicron mediante muestreo pasivo y posterior secuenciación usando Oxford Nanopore, incluida la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local.

Mejía Calle (2024) destacó que existe una carencia de información genómica clínica en Ecuador, asociada con la disponibilidad limitada de datos actualizados y la carga irregular de secuencias en los repositorios públicos. La vigilancia basada en aguas residuales ofrece en este escenario estimaciones poblacionales menos sesgadas que la prueba clínica individual y a un costo relativo menor (Karthikeyan y cols., 2022).

Para RSV y poliovirus, los recursos revisados son evidencia internacional de la vigilancia ambiental y la detección de circulación silenciosa, pero su información específica es deficiente para el contexto ecuatoriano, manifestando la necesidad de generar evidencia nacional en este

campo. La PTAR Quitumbe permite ampliar la vigilancia desde SARS-CoV-2 hacia RSV y poliovirus, dos objetivos de vigilancia sanitaria documentada (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

Justificación

La vigilancia en aguas residuales es una herramienta flexible y económicamente viable para monitorear brotes y la reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando integra múltiples blancos virales en un mismo sistema (Bubba y cols., 2023). En RSV, un análisis de costo-utilidad canadiense concluyó que la vigilancia ambiental para orientar la inmunoprofilaxis infantil dominó a la vigilancia clínica —menor costo y mayor utilidad— en todos los escenarios evaluados, a un costo de CAD\$12,31 por lactante (Mercier y cols., 2025). La vigilancia genómica de aguas residuales ha funcionado como modelo para monitorear la evolución de virus endémicos, al recuperar la prevalencia de variantes circulantes en una población incluso cuando no se dispone de muestras clínicas (Yousif y cols., 2023), y la temporada de varios virus respiratorios puede seguirse de forma conjunta en un mismo flujo de muestreo (Chan y Boehm, 2025). Aplicar este enfoque a SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz aprovecha un único procedimiento de muestreo, concentración y secuenciación para tres blancos de relevancia sanitaria distinta, y maximiza la información epidemiológica obtenida de un solo sitio centinela.

La factibilidad del enfoque se sostiene en el antecedente del sitio, donde el muestreo pasivo y la secuenciación Oxford Nanopore ya permitieron detectar y caracterizar SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024). A esto se suman métodos dirigidos y de enriquecimiento para recuperar información genómica de virus humanos en aguas residuales y protocolos de secuenciación aplicables a RSV y poliovirus (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Asghar y cols., 2014), de modo que ampliar el análisis hacia estos dos virus incorpora nuevos blancos al flujo ya validado aprovechando la infraestructura de muestreo ya instalada en el sitio (Mercier y cols., 2025). Para RSV, el esquema de amplicones ARTIC —compatible con el mismo flujo Nanopore y aplicado en un estudio internacional del que es coautor el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito— produce genomas completos, con una completitud del 94,9 % y 95,8 % para

RSV-A y RSV-B en la plataforma Nanopore, y refuerza la factibilidad local de su caracterización (Maloney y cols., 2025). El estudio aporta de este modo, la caracterización molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito, una lectura poblacional que complementa la vigilancia clínica en un contexto de información genómica local limitada (Yousif y cols., 2023; Bruno y cols., 2025).

Los beneficiarios directos de esta investigación son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, que dispondrán de evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. Las instituciones de salud pública y saneamiento pueden usar estos insumos para evaluar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental en Quito (Parkins y cols., 2023; Mejía Calle, 2024). De forma indirecta, la población conectada a la PTAR y otros sectores urbanos se beneficiarían de futuros sistemas de monitoreo, en particular los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios de variantes de SARS-CoV-2 (Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025; Crits-Christoph y cols., 2021).

Problema de investigación, pregunta y objetivos

El vacío local que aborda este estudio es la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito. El trabajo toma como punto de partida la PTAR Quitumbe, caracterizada mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y amplía el análisis hacia enterovirus y RSV por su relevancia en vigilancia ambiental, respiratoria y de patógenos con circulación comunitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). Dentro del género *Enterovirus*, el poliovirus concentra el mayor interés sanitario y orienta la elección de la región VP1 como blanco de amplificación (Asghar y cols., 2014). La detección molecular y la caracterización genómica de las señales virales se interpretan considerando las posibilidades y limitaciones de estas metodologías en matrices ambientales (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y

genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas residuales recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Identificar material genético de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales obtenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.
3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y con el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas residuales urbanas.